2026 SCX NEXT 청년 스마트건설 AI Lab
사전 온라인 프로젝트 과제 안내

배포본 v1.1 / 과제 공개일 2026.11.02. (데이터 패키지 v1.4.3 기준)

0. 참가팀 제출 결과물

문제정의·해결안 PDF	표지 포함 15페이지 이내
AI 활용·검증기록	별첨 5페이지 이내
파일형식	PDF

01. 문제정의 · 해결안 PDF

□ 권장 목차

목차	권장 분량
1. Executive Summary	1쪽
2. 현장·데이터 이해 및 분석범위	1쪽
3. 데이터 품질·가정·분석방법	1쪽
4. 핵심 문제정의 및 우선순위	2쪽
5. 안전·공정 데이터 분석결과	3쪽
6. AI 기반 해결방안	3쪽
7. 적용 전·후 시뮬레이션	2쪽
8. 90일 실행계획	1쪽
9. 기대효과·KPI·한계	1쪽

❍ 반드시 포함해야 할 시각자료

- 현장 위험·간섭 지도
- 시간대별 위험도 또는 밀집도 차트
- 원인·결과 구조도
- 해결안 프로세스 또는 시스템 구성도
- 적용 전·후 비교표
- 90일 실행로드맵

02. AI 활용 · 검증기록

❍ 별첨 PDF 5페이지 이내

항목	작성내용
사용 AI 도구*	Genspark 및 병행 사용 도구
활용목적	조사·분석·분류·아이디어·검증·시각화 등
주요 프롬프트	핵심 프롬프트와 의도
주요 생성결과	AI가 제안하거나 분석한 내용
검증방법	데이터 대조·출처 확인·논리 검토
수정·배제내용	오류·과장·근거 부족사항
최종 반영내용	해결안에 실제 활용한 부분
한계	AI로 판단할 수 없었던 내용

* 참가팀은 Genspark를 자료조사·분석·아이디어 구체화·결과 검증 등 과제수행 과정 중 1개 이상에 활용하고, 주요 활용내용과 검증과정을 별첨자료에 기록해야 합니다. 다른 생성형 AI 도구의 병행 활용은 가능합니다.

03. 과제 수행 시 필수 준수사항

- 제공데이터와 외부자료를 구분하여 출처 표시
- 제공되지 않은 값을 임의로 사실처럼 생성하지 않음
- 분석을 위해 설정한 값은 반드시 가정으로 표시
- 생성형 AI의 결과를 그대로 제출하지 않음
- 모든 정량효과에는 산출근거 제시
- 제품·서비스명 나열보다 현장 업무프로세스 개선 중심으로 제안
- 실제 사람의 안전과 관련된 최종 의사결정은 관리자에게 있음을 명시
- 구현할 수 없는 초대형 시스템보다 90일 파일럿 범위 우선
- 개인정보·현장기밀을 가정하거나 생성하지 않음
- 완성형 AI 모델·프로그램 개발은 필수 아님

- 제공자료는 실무형 원천기록과 분석용 정제표로 구성됩니다. 통합 Excel과 CSV가 동일 데이터를 다른 형식으로 제공하는 경우, 양쪽 자료를 중복 합산하지 않습니다.

- 제공 데이터에는 중복·결측·용어 변형, 운영 규칙 예외(예약시간 외 반입, 작업허가 미발행 등) 기록 등 제한적인 데이터 품질 이슈가 포함될 수 있습니다. 참가팀은 정제·가정·제외 기준과 그 근거를 결과물에 명시해야 합니다.

- 배치도와 평면도는 축척 없는 개념도이며, 정확한 거리·면적 산정의 근거로 사용하지 않습니다.

- 현장사진은 AI로 생성한 가상 상황 참고 이미지이며, 정량 분석의 직접적인 근거로 사용하지 않습니다.

- 완성된 혼잡위험지수·충돌등급 등은 제공하지 않습니다. 참가팀은 원천 자료를 바탕으로 분석 목적에 맞는 지표와 판단기준을 설계해야 합니다.

1. 과제명

❍ 도심지 복합시설 건설현장의 안전·공정 통합 최적화

(부제)

> 제한된 공간에서 동시에 수행되는 공종과 작업자·장비의 충돌위험을 줄이고, 공정목표를 달성하기 위한 AI 기반 90일 실행안을 제안하라.

2. 과제 배경

❍ 도심지 복합시설 건설현장은 좁은 부지 안에서 다수의 공종과 장비가 동시에 운영되고, 자재 반입·작업자 이동·양중·굴착·구조물 시공 등이 제한된 동선과 시간 안에 이루어집니다.

❍ 특히 공사가 본격화되는 단계에서는 다음 문제가 서로 연결되어 발생합니다.

- 작업자와 건설장비의 이동경로 중첩
- 타워크레인·지게차·굴착기 등 장비 간 작업구역 간섭
- 공종별 작업공간 선점과 동시작업 충돌
- 자재 반입 지연에 따른 후속공정 대기
- 위험작업이 특정 시간·구역에 집중되는 현상
- 공정압박으로 인한 안전절차 누락 또는 형식화
- 현장 데이터가 여러 문서·담당자에게 분산되어 발생하는 의사결정 지연

※ 현장은 안전을 위해 모든 작업을 분리하거나 중지할 수 없고,
반대로 공기단축을 위해 위험작업을 무리하게 중첩할 수도 없습니다.

※ 따라서 본 과제에서는 **안전과 공정을 별개의 문제로 보지 않고,**
제한된 공간·인력·장비·시간 안에서 두 요소를 함께 개선할 수 있는
데이터 기반 의사결정체계를 제안해야 합니다.

3. 가상 현장 시나리오

□ 3.1 현장 개요

구분	과제 설정
사업유형	도심지 복합시설 신축공사
주요 시설	업무시설·판매시설·공동주택 및 지하주차장
규모	지하 4층·지상 28층, 2개 동 및 저층부 포디움
현재 공정단계	본 현장은 2개 동과 저층부 포디움으로 구성되며, **1동은 지상골조공사, 2동은 지하 설비(지하2층)와 흙막이 보수·방수(지하3층) 공사, 포디움 구간은 외장·자재반입 선행작업이 동시에 진행 중**입니다. 이로 인해 제한된 출입구와 자재하역장, 장비 작업반경을 여러 공종이 함께 사용하고 있습니다.
분석기간	2026.10.05.~10.31. / 휴일(10.09.) 및 일요일 제외
작업구역	A-D 4개 대구역, 총 13개 세부구역(A1-A4, B1-B3, C1-C3, D1-D3) - **A구역: 1동 지상골조 / A4 펌프카 거치·레미콘 연결** - **B구역: 메인게이트·일반자재 하역·적치** - **C구역: 외장·타워크레인 반경 일부 중첩·이동식크레인** - **D구역: 지하램프 통과·설비·토목·방수**
현장 여건	도심 협소부지, 출입구 제한, 인접 도로·상가·주거시설 존재
작업인원	작업자 약 70~180명(작업일보 기준 일평균 약 135명), 관리·지원 인원 포함 시 일평균 약 150명 ※ 본 과제 분석대상 구역 내 출역 인원 기준
주요 장비	타워크레인 2대, 이동식크레인 1대, 굴착기 2대, 지게차 3대, 펌프카 1대, 고소작업대 3대, 건설용 호이스트 1대 및 자재 반입차량
주요 제약	대형 자재 반입 허용시간(09:00~11:00, 14:00~16:00), 단일 메인게이트, 17:00 이후 작업 제한, 외부 보행통로 상시 개방, 타워크레인 양중반경 중첩, 소음·분진 관리, 지하램프 공용 및 적치공간 제한

□ 3.2 현장 운영상황

❍ **현재 현장에서는 구조·설비·외장·토목공정이 일부 중첩되고 있습니다.**

❍ **다음은 현장관리자가 제기한 초기 징후입니다. 참가팀은 제공 데이터 분석을 통해 각 징후의 사실관계, 영향도 및 우선순위를 검증해야 합니다.**

- B구역 자재하역장에 작업자와 지게차가 동시에 집중
- C구역 타워크레인 작업반경과 외장작업 구간 일부 중첩
- 반입차량 대기로 현장 진입로와 인접 도로 혼잡 증가
- 공종 간 작업공간 선점으로 일부 후속공정 대기 발생
- 위험성평가표상의 고위험 작업이 특정 요일·시간대에 집중
- 일부 안전점검 조치가 지연되거나 동일 위험이 반복
- 계획공정과 실제공정 간 차이가 확대되고 있으나 원인별 영향은 명확히 분리되지 않음

❍ **현장 책임자는 다음 두 목표를 동시에 달성해야 합니다.**

> **목표 1.** 작업자·장비 충돌 및 고위험 동시작업을 줄일 것
>
> **목표 2.** 4주 공정목표의 추가 지연 없이 작업계획을 개선할 것
>
> ※ 4주 공정목표는 종합공정표(01)의 Planned_Finish(분석기준일 2026-10-31)를 기준선으로 하며, 이와 다른 기준을 쓰는 경우 가정으로 명시합니다.

□ 3.3 제공 데이터 패키지

❍ 참가팀에는 본 과제안내서와 별도로 다음의 가상·비식별·재구성 데이터 패키지를 제공합니다.

- [01_guides]: 과제안내서·데이터 패키지 안내서
- [02_layout]: 현장 배치도, 지하층 개념도, 공정 개요
- [03_source_records]: 작업일보·자재반입대장·양중작업일지·장비일보·위험성평가·작업허가·TBM 등 실무형 원천기록 Excel
- [04_analysis_tables]: 분석용 CSV 19종(00~18)·통합 Excel 및 데이터사전 (18: 90일 기상·환경 전망 참고자료, 가상)
- [05_photos]: AI 생성 가상 현장 참고 이미지
- [06_sample_forms]: 작업허가서·아차사고 보고서·현장 제약조건 제시

※ 통합 Excel과 CSV는 동일 원천데이터를 다른 형식으로 제공합니다.
분석환경에 따라 한 형식을 선택하되 중복 합산하지 않습니다.

※ 세부 파일명, 연결키, 단위 및 코드값은 데이터 패키지 안내서와 데이터사전을 확인합니다.

4. 참가팀의 역할

- 참가팀은 본 현장의 **스마트건설 통합개선 TF** 역할을 수행합니다.
- 팀은 실무형 원천기록과 분석용 정제표를 연계하여 현장의 문제를 재정의하고, 안전·공정 측면의 핵심 위험을 우선순위화해야 합니다. 이후 생성형 AI와 데이터 분석을 활용하고, 제공된 90일 Look-ahead 전망공정(16), 90일 기상·환경 전망 참고자료(18, 가상), 현장 제약조건(15)을 반영하여 90일 이내 도입 가능한 파일럿 실행안을 제안해야 합니다.
- 단순히 “AI CCTV를 설치한다”, “대시보드를 구축한다”와 같이 기술명만 나열해서는 안 됩니다.
- Q. 다음 질문에 답해야 합니다.

  (1) 어디에서, 언제, 어떤 작업이 가장 위험한가?

  (2) 위험이 발생하는 근본원인은 무엇인가?

  (3) 안전문제와 공정문제는 어떻게 연결되어 있는가?

  (4) 현재 데이터만으로 판단 가능한 것과 추가로 필요한 데이터는 무엇인가?

  (5) AI가 실제로 수행할 기능은 무엇이며, 사람이 최종 결정해야 하는 부분은 무엇인가?

  (6) 제안한 해결안이 기존 방식보다 얼마나 개선되는가?

  (7) 90일 안에 누가, 어떤 순서와 비용으로 적용할 수 있는가?

5. 최종 미션

□ 제공된 현장자료를 분석하여 다음을 수행하십시오.

[필수미션]

◈ 미션 1. 핵심문제 도출

- 주요 안전·공정 위험요인 **5개 이상** 도출
- 위험요인별 발생원인·영향·연관관계 분석
- 우선 해결과제 **3개** 선정
- 우선순위 선정기준과 근거 제시

◈ 미션 2. 위험·간섭구역 분석

- 작업자·장비 충돌 가능성이 높은 구역과 시간대 분석
- 장비·공종·자재 반입 간 간섭구간 분석
- 위험작업이 집중되는 시간·구역 시각화
- 공정대기 또는 작업중단에 영향을 주는 병목요인 도출

◈ 미션 3. AI 기반 해결안 설계

❍ 핵심 문제를 해결할 수 있는 **통합 해결안 1개 이상을 제안하되, 최소 2개 이상의 세부 기능 또는 실행수단을 포함**해야 합니다.

- 예: 작업·반입 충돌 사전점검 시스템

ㄴ 동선 충돌분석 / 자재 반입 슬롯 조정 / TBM 위험정보 자동반영

❍ 해결안에는 다음 사항을 포함합니다.

- 해결대상 문제, AI 또는 데이터의 구체적 역할
- 필요한 입력데이터, 분석·판단·알림 방식
- 현장 작업자·관리자의 활용절차, 기존 시스템·업무와의 연계방식
- 사람이 최종 판단해야 하는 항목, 기술적·운영상 한계

◈ 미션 4. 개선 전·후 비교

❍ 제안한 해결안을 적용했을 때의 변화를 정량·정성적으로 비교합니다.

❍ **최소 2개 이상의 정량 KPI를 제시**하고, 각 KPI에 사용한 데이터파일·연결키·산식·가정·제외기준을 함께 명시해야 합니다. (아래 예시)

- 작업자·장비 동선 중첩시간
- 고위험 동시작업 건수
- 근접사고·아차사고 발생구역 수 또는 팀이 정의한 근접위험지표
- 장비·작업 대기시간
- 자재 반입 지연시간
- 미조치 위험요인 건수
- 공정계획 대비 편차
- 안전점검 조치완료 소요시간

◈ 미션 5. 90일 실행계획

❍ 파일럿 실행안은 분석기간의 문제를 그대로 반복 적용하지 않고, 제공된 90일 Look-ahead 전망공정(16)과 90일 기상·환경 전망 참고자료(18)를 참고하여 파일럿 기간 중 변화하는 공정단계와 주요 위험을 반영해야 합니다.

❍ 90일 실행계획은 도입 준비, 데이터 정비, 파일럿 적용, 현장적용, 성과검증 및 확대 여부 판단 단계로 구분하여 제시합니다.

> 90일 파일럿 외부 직접비는 **부가세 포함 5천만원 이내로 계획**하며, 신규 투입 인력·장비 및 센서 임대·소프트웨어·클라우드·교육·운영비의 주요 산출근거를 제시합니다. 기존 현장 인프라를 활용하는 경우 해당 가정을 명시합니다.

※ 90일 계획은 주 6일 기준이며, 휴무일은 일요일·12/25·1/1입니다(12/31 축소운영 작업일)

◈ 미션 6. AI 결과 검증

❍ AI 결과 중 오류·과장·근거 부족사항, 수정·배제내용, 검증자료와 방법, 제공데이터만으로 판단하기 어려운 내용 및 추가 확인이 필요한 현장정보를 명시해야 합니다. 또한 데이터 패키지에서 발견한 중복·결측·용어 변형 등 품질 이슈와 이에 적용한 정제·가정·제외 기준을 기록해야 합니다.

6. 평가기준 · 일정 · 질의절차

□ 예선평가

평가기준	점수
문제정의 및 현장이해	30
제공 데이터 분석·품질진단	25
1차 해결안의 실현 가능성	25
AI 활용·검증과정	10
청년 관점의 창의성	10
총점	100

※ 제공 데이터 분석·품질진단에는 파일 간 연결키 활용, 중복·결측·용어 변형의 확인·처리, 분석가정과 제외기준의 타당성을 포함합니다.

※ Genspark를 포함한 생성형 AI의 사용량 자체는 평가하지 않으며, AI 결과의 검증·수정·활용과정의 적정성을 평가합니다.

□ 일정

과제 공개	11월 2일(월)
예선 결과물 제출	11월 17일(화) 18:00
결선팀 발표	11월 20일(금)

□ 질의·답변

❍ 참가팀의 과제·데이터 관련 질의는 지정된 이메일로 접수하며, 공정성을 위해 주요 답변은 전체 참가팀에 동일하게 공유합니다.

- 질의 이메일: smartconexpo@esgroup.net
- 예선 제출방법: 홈페이지 온라인 업로드
- 제출마감: 11월 17일(화) 18:00
- (제출파일명) 예선결과물_[팀명].pdf / AI활용검증기록_[팀명].pdf
- (데이터버전) 데이터 패키지 v1.4.3_[참가팀 배포용]전체 패키지

※ 데이터 패키지 내 README, 안내서 및 데이터사전의 단위·코드·연결키를 우선 기준으로 적용합니다.